2. Elemző feladat

a) A táblázat sorszámozott celláiba írja be az alábbi, háztartásban is előforduló anyagok halmazállapotát szobahőmérsékleten és légköri nyomáson!

Szőlőcukor	Borkősav	Sósav	Ecet	Szódabikarbóna	Szalmiáksó	Trisó	Foszforsavoldat	Aceton
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**

A fenti anyagokon kívül rendelkezésünkre áll még vöröskáposztalé is, melynek színe semleges közegben kék, savas közegben rózsaszín, lúgosban pedig a kékeszöldtől a sárgáig változik a pH függvényében. (A gyengén lúgos szódabikarbóna-oldatban pl. kékeszöld színt mutat.)

b) Melyik szilárd anyagot választaná, ha a káposzta levét sárgászöldre szeretné festeni? Választását ionegyenlet felírásával indokolja!

Boltban vásárolt sütőporunk elfogyott.

c) A fenti anyagok közül melyikkel lehetne helyettesíteni? Reakcióegyenlet felírásával értelmezze választását!

Trisó vizes oldatát grafitceruzából kiszerelt bélés, laposelem és a sufniban talált szigetelt huzalok felhasználásával elektrolizálta egy kísérletező kedvű fiatal.

d) Milyen változás történt az oldatban?

A) Az egyik elektródon fémkiválást, a másikon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat pH-ja nőtt.
B) Mindkét elektródon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat hígult.
C) Mindkét elektródon szilárd anyag vált ki, az oldat hígult.
D) Mindkét elektródon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat töményedett.
E) Az egyik elektródon fémkiválást, a másikon gázfejlődést tapasztaltunk, az oldat pH-ja csökkent.

A helyes válasz betűjele: …….

Írja fel az elektródfolyamatok egyenletét!

Katód: **Anód:**

e) Kiürült halkonzerves doboz szagtalanítására javasoljon egy anyagot! (A kellemetlen halszagot nagyobbrészt a trimetil-amin okozza.) **Írjon reakcióegyenletet is!**

f) Melyiket használná vízlágyításra úgy, hogy közben az oldat pH-ja ne csökkenjen? Ionegyenlet felírásával értelmezze választását!

11 pont	